

Analysys II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 30. Mai 2026

Vorwort

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Behandelt werden zentrale Themen der mehrdimensionalen Analysis. Dazu zählen zunächst topologische Grundlagen wie metrische und normierte Räume sowie Konzepte der Stetigkeit. Darauf aufbauend folgen die Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inklusive partieller und totaler Differenzierbarkeit, die Kettenregel, die Taylor-Formel und die Untersuchung lokaler Extrema. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Lokalen Umkehrsatz und dem Satz über implizite Funktionen sowie deren Anwendung zur Beschreibung von Untermannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^n$. Auch die Methode der Extremwertbestimmung unter Nebenbedingungen wird detailliert behandelt.

Darüber hinaus werden grundlegende Elemente der Vektoranalysis eingeführt, wie Kurvenintegrale, Integrierbarkeitsbedingungen und die Existenz von Potentialen. Abschließend wird die Integration im $\mathbb{R}^n$ betrachtet, einschließlich der Transformationsformel sowie der Berechnung von Volumina und Oberflächen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = AnkiDeck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	×	×	15.04.2026
2	Fourierentwicklung	✓	×	×	17.04.2026
3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	×	22.04.2026
4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.2026
5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.2026
6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.2026
7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram–Schmidt	✓	×	×	08.05.2026
8	—	×	×	×	—
9	—	×	×	×	—
10	—	×	×	×	—

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
B. Vorlesungsverzeichnis	ii
1. Fourierreihen	1
1.1 Der Funktionen-Raum	2
1.2 Fourierentwicklung	6
2. Normierte und metrische Räume	8
2.1 Topologie metrischer Räume	9
2.2 Topologie metrischer Räume	12
2.3 Kompaktheit	14
2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$	15
Definitionsverzeichnis	16

1. Fourierreihen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

1.1 Der Funktionen-Raum

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b]$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale.

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow K$ (mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle ξ die Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \rightarrow 0^\pm} f(\xi + h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $R[a, b]$.

1.1.3 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in R[a, b]$ definiert man

$$(f, g) := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in R[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in R[a, b]$.

Bemerkung

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in R[a, b]$ und Skalare α, β gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g).$$

2. Linearität im zweiten Argument:

$$(f, \alpha g_1 + \beta g_2) = \alpha(f, g_1) + \beta(f, g_2).$$

3. Symmetrieeigenschaft:

$$(f, g) = \overline{(g, f)}.$$

4. Semidefinitheit:

$$(f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

1.1.4 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über K (mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$(v, u) = \overline{(u, v)}.$$

2. Linearität:

$$(\alpha v, u) = \alpha(v, u), \quad (v, u + w) = (v, u) + (v, w).$$

3. Positivdefinitheit:

$$(v, v) \geq 0, \quad (v, v) = 0 \iff v = 0.$$

Lemma 5

Für alle $f, g \in R[a, b]$ gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f) (g, g).$$

1.1.6 Definition: L^2 -Norm

Die durch das Skalarprodukt induzierte Norm auf $R[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_2 := \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \iff f = 0$.

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

3. Dreiecksungleichung:

$$\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

1.1.7 Definition: L^2 -Konvergenz

Eine Folge $(f_n) \subset R[a, b]$ konvergiert *im quadratischen Mittel* gegen $f \in R[a, b]$, wenn

$$\|f_n - f\|_2 \longrightarrow 0.$$

Äquivalent:

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0.$$

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_2^2.$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0,$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) = x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\|f_n\|_2^2 = 2 \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0,$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

Punktweise gilt jedoch:

$$f_n(1) = 1 \quad \text{für alle } n,$$

also keine punktweise Konvergenz auf ganz $[-1, 1]$.

1.1.8 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Bemerkung

Der Raum $R[a, b]$ ist bezüglich der L^2 -Norm nicht vollständig. Es existieren Cauchy-Folgen in $R[a, b]$, die keinen Grenzwert in $R[a, b]$ besitzen. Die Vervollständigung führt zum Raum $L^2[a, b]$.

1.1.9 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in R[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$(f, g) = 0.$$

Eine Menge $S \subset R[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$(f_i, f_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

1.1.10 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_k(x) = \sin(kx), \quad k \in \mathbb{N},$$

bilden auf $R[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x)c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x)s_l(x) dx = \pi \delta_{kl},$$
$$\int_0^{2\pi} c_k(x)s_l(x) dx = 0.$$

1.1.11 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow K$ heißt L -periodisch, wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier-Reihe

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Lemma 2

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - S_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in R[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$S_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

Lemma 5

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$S_n(f)(x_0) \longrightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.

2. Normierte und metrische Räume

Motivation

Dies ist die Motivation lol

2.1 Topologie metrischer Räume

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Metrik, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

$$(M1) \ d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y, \quad (M2) \ d(x, y) = d(y, x), \quad (M3) \ d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d .

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Eine Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Norm, wenn für alle $x, y \in V$ und α gilt:

$$(N1) \ \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad (N2) \ \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad (N3) \ \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt normierter Raum.

Lemma 3

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann definiert

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine Metrik auf V .

Lemma 4

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man:

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}, \quad \overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt beschränkt, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und (x_k) eine Folge in X . Die Folge konvergiert gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists k_0 : d(x_k, a) < \varepsilon \text{ für alle } k \geq k_0.$$

Man schreibt $x_k \rightarrow a$.

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und (x_k) eine Folge in X . Ein Punkt $a \in X$ heißt Häufungspunkt der Folge, wenn eine Teilfolge (x_{k_j}) existiert mit

$$x_{k_j} \rightarrow a.$$

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $x_k = (x_{k,1}, \dots, x_{k,n}) \in \mathbb{R}^n$ und $a = (a_1, \dots, a_n)$. Dann gilt:

$$x_k \rightarrow a \Leftrightarrow \|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Dies ist äquivalent zu:

$$x_{k,i} \rightarrow a_i \text{ für alle } i.$$

2.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent. Zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$ mit

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

2.1.12 Definition: Cauchy-Folge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt Cauchy-Folge, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \text{für alle } k, m \geq k^*.$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn ihr Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das Innere von Y ist die Menge aller Punkte $x \in Y$, für die eine Umgebung $B_\varepsilon(x) \subset Y$ existiert. Notation: $\text{int}(Y)$.
- (ii) Der Abschluss von Y ist die Menge aller Punkte $x \in X$, für die jede Umgebung von x Y schneidet. Notation: $\overline{Y}$.

2.2.13 Definition: Topologie

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

3. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ heißt kompakt, wenn jede offene Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung besitzt.

2.3.2 Satz: Heine-Borel

Eine Menge $K \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.3.3 Satz: Folgenkompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ ist kompakt genau dann, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.4 Satz: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

Bemerkung

Die Umkehrung von Satz 2.28 ist im Allgemeinen falsch. Im diskreten metrischen Raum $(\mathbb{R}^n, d)$ ist jede Menge abgeschlossen und beschränkt, aber $\mathbb{N}$ ist nicht kompakt.

2.3.5 Satz: Heine-Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ mit der euklidischen Metrik. Dann sind äquivalent:

- (i) K ist kompakt, Korollar 2.33
- (ii) K ist abgeschlossen und beschränkt.

2.3.6 Satz: Hilfsatz

Sei $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$ ein abgeschlossener Quader. Dann ist Q kompakt.

2.3.7 Satz: Überdeckungskompakt $\Leftrightarrow$ folgenkompakt

Eine Menge K in einem metrischen Raum ist genau dann kompakt, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.8 Satz:

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$ heißt Skalarprodukt, wenn gilt:

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad (x, y) = (y, x), \quad (ax_1 + bx_2, y) = a(x_1, y) + b(x_2, y).$$

Korollar 2

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$ kompakt. Ist $A \subset K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

2.4.3 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

Vektoren $x, y \in K^n$ heißen orthogonal, falls $(x, y) = 0$. Ein System $\{a(1), \dots, a(m)\}$ heißt Orthogonalsystem, wenn $(a(k), a(\ell)) = 0$ für $k \neq \ell$. Ist zusätzlich $(a(k), a(k)) = 1$, so heißt es Orthonormalsystem.

Lemma 4

Sei $\{a(k)\}_{k=1}^n$ eine Orthonormalbasis von K^n . Dann besitzt jeder Vektor $x \in K^n$ die Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n (x, a(k)) a(k),$$

und es gilt die Parseval-Gleichung

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |(x, a(k))|^2.$$

2.4.5 Satz: Gram–Schmidt

Sei $\{a(1), \dots, a(n)\}$ eine Basis von K^n . Dann entsteht durch

$$b(1) = \frac{a(1)}{\|a(1)\|}, \quad \tilde{b}(k) = a(k) - \sum_{j=1}^{k-1} (a(k), b(j)) b(j), \quad b(k) = \frac{\tilde{b}(k)}{\|\tilde{b}(k)\|}$$

eine Orthonormalbasis $\{b(1), \dots, b(n)\}$.

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2 – Stückweise-Stetigkeit	2
1.1.3 – Sesquilinearform	2
1.1.4 – Skalarprodukt	3
1.1.6 – L^2 -Norm	3
1.1.7 – L^2 -Konvergenz	4
1.1.8 – L^p -Norm	4
1.1.9 – Orthogonalität	4
1.1.11 – Periodische Funktion	5
1.2.1 – Fourier-Reihe	6
2.1.1 – Metrik, metrischer Raum	9
2.1.2 – Norm, normierter Raum	9
2.1.5 – Offene und abgeschlossene Kugeln	9
2.1.6 – Beschränkte Menge	9
2.1.7 – Konvergenz von Folgen	9
2.1.8 – Häufungspunkt	10
2.1.9 – Konvergenz in $\mathbb{R}^n$	10
2.1.12 – Cauchy-Folge	10
2.1.14 – Vollständiger metrischer Raum	10
2.2.1 – Offene und abgeschlossene Mengen	12
2.2.5 – Rand einer Menge	12
2.2.6 – Offene Kugel	12
2.2.7 – Offene und abgeschlossene Mengen	12
2.2.11 – Rand einer Menge	13
2.2.12 – Inneres und Abschluss	13
2.2.13 – Topologie	13
2.3.1 – Kompaktheit	14
2.4.1 – Skalarprodukt	15
2.4.3 – Orthogonalität und Orthonormalsystem	15